2024 崇明二模：椭圆定值问题相似题（教师版）

训练主线

这组题的核心链条是：**斜率条件 → 用韦达定理锁定弦的方程或结构 → 求垂足/距离 → 验证定值**。第 2 题与 2024 崇明二模第 20 题第（3）问的结构最接近。

1. 斜率和与定弦

已知椭圆

$$C:\frac{x^2}{4}+y^2=1.$$

点 $P_0(0,1)$ 在椭圆 C 上。直线 l 不经过点 P_0，且与椭圆 C 交于不同的两点 A,B。若直线 P_0A 与 P_0B 的斜率之和为 -1，证明：直线 l 恒过定点。

参考答案

直线 l 恒过定点 $(2,-1)$。

解析

设 $l:y=ux+v$，其与椭圆的两个交点横坐标为 x_1,x_2。联立得

$$\left(u^2+\frac{1}{4}\right)x^2+2uvx+v^2-1=0.$$

由韦达定理，

$$x_1+x_2=-\frac{2uv}{u^2+\frac{1}{4}},\qquad x_1x_2=\frac{v^2-1}{u^2+\frac{1}{4}}.$$

又

$$k_{P_0A}=u+\frac{v-1}{x_1},\qquad k_{P_0B}=u+\frac{v-1}{x_2}.$$

因此

$$\begin{aligned}k_{P_0A}+k_{P_0B}&=2u+(v-1)\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}\\&=\frac{2u}{v+1}.\end{aligned}$$

题设给出 $k_{P_0A}+k_{P_0B}=-1$，故 $v=-2u-1$。于是

$$l:y=u(x-2)-1,$$

所以 l 恒过定点 $(2,-1)$。

要点注释

从同一个定点 P_0 向弦的两端点连线时，斜率和通常先写成“直线斜率 + 分式”的形式，再用根的和、积消去两个交点坐标。它是第 2 题中处理斜率条件的前置能力。

2. 垂足与定值（高度相似）

已知椭圆 C 的左、右顶点分别为 A,B，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且点 $M(\sqrt{2},1)$ 在椭圆 C 上。

1. 求椭圆 C 的标准方程；
2. 点 P,Q 是椭圆 C 上的两个动点。记直线 AP 的斜率为 k_1，直线 BQ 的斜率为 k_2，且 $k_1=2k_2$。过点 B 作直线 PQ 的垂线，垂足为 H。问：平面内是否存在定点 T，使得 $|TH|$ 为定值？若存在，求出点 T 的坐标；若不存在，请说明理由。

参考答案

1. $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$；
2. 存在，$T\left(\frac{2}{3},0\right)$，且 $|TH|=\frac{4}{3}$。

解析

（1）确定椭圆

设椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>b>0).$$

由 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 得

$$\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{2},\qquad b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{2}.$$

将 $M(\sqrt{2},1)$ 代入椭圆方程：

$$\frac{2}{a^2}+\frac{1}{a^2/2}=1,$$

解得 $a^2=4,b^2=2$，故

$$\boxed{C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1}.$$

于是 $A(-2,0),B(2,0)$。

（2）先求弦 PQ 的方程

令 $k_2=t$，则 $k_1=2t$。直线 AP,BQ 分别为

$$y=2t(x+2),\qquad y=t(x-2).$$

二者分别与椭圆联立，除去已知交点 A,B 后，得到

$$P\left(\frac{2(1-8t^2)}{1+8t^2},\frac{8t}{1+8t^2}\right),$$

$$Q\left(\frac{2(2t^2-1)}{1+2t^2},-\frac{4t}{1+2t^2}\right).$$

由两点式化简，弦 PQ 的方程为

$$\boxed{3tx+(4t^2-1)y+2t=0}.$$

（3）求垂足并寻找定点

记

$$D=(3t)^2+(4t^2-1)^2=16t^4+t^2+1>0.$$

点 $B(2,0)$ 到直线 PQ 的垂足为

$$H\left(2-\frac{24t^2}{D},-\frac{8t(4t^2-1)}{D}\right).$$

取 $T\left(\frac{2}{3},0\right)$，则

$$\begin{aligned}TH^2&=\left(\frac{4}{3}-\frac{24t^2}{D}\right)^2+\left(\frac{8t(4t^2-1)}{D}\right)^2\\&=\frac{16}{9}.\end{aligned}$$

最后一步可令 $u=t^2$ 验算，所用恒等式为

$$(16u^2-17u+1)^2+36u(4u-1)^2=(16u^2+u+1)^2.$$

故

$$\boxed{T\left(\frac{2}{3},0\right),\qquad |TH|=\frac{4}{3}}.$$

当 $t=0$ 时，$P=B,Q=A$，弦 PQ 为 x 轴，垂足 $H=B$，仍有 $|TH|=\frac{4}{3}$，结论同样成立。

要点注释

本题与崇明原题的共同骨架是“从两个顶点出发的斜率关系决定一条动弦，再从固定顶点向动弦作垂线”。做完弦方程后，不必先猜 H 的轨迹；直接把垂足公式代入 TH^2，反向寻找能消去参数的横坐标即可。

3. 同椭圆的斜率关系

已知椭圆

$$C:\frac{x^2}{2}+y^2=1,$$

F 为椭圆 C 的右焦点。过点 $(2,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 相交于两点 A,B。

1. 若点 B 为椭圆 C 的上顶点，求直线 AF 的方程；
2. 设直线 AF,BF 的斜率分别为 k_1,k_2，其中 $k_2\neq 0$。证明：$\frac{k_1}{k_2}$ 为定值。

参考答案

1. $AF:y=x-1$；
2. $\frac{k_1}{k_2}=-1$。

解析

椭圆 C 的右焦点为 $F(1,0)$。

(1)

上顶点为 $B(0,1)$。直线 l 过 $(2,0)$ 与 B，故

$$l: y=1-\frac{x}{2}.$$

代入椭圆方程，得交点的横坐标为 $0, \frac{4}{3}$，因此

$$A\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

故 AF 的斜率为 1，所求直线为

$$\boxed{y=x-1}.$$

(2)

设 $l: y=t(x-2)$，两个交点的横坐标为 x_1, x_2。联立椭圆方程，得到

$$\left(t^2+\frac{1}{2}\right)x^2-4t^2x+4t^2-1=0.$$

于是

$$x_1+x_2=\frac{4t^2}{t^2+\frac{1}{2}}, \qquad x_1x_2=\frac{4t^2-1}{t^2+\frac{1}{2}}.$$

又

$$k_1=t\frac{x_1-2}{x_1-1}, \qquad k_2=t\frac{x_2-2}{x_2-1}.$$

注意到

$$\frac{x_1-2}{x_1-1}+\frac{x_2-2}{x_2-1}=2-\left(\frac{1}{x_1-1}+\frac{1}{x_2-1}\right).$$

由韦达定理，

$$\frac{1}{x_1-1}+\frac{1}{x_2-1}=\frac{x_1+x_2-2}{(x_1-1)(x_2-1)}=2.$$

因此 $k_1+k_2=0$。题设 $k_2\neq 0$，所以

$$\boxed{\frac{k_1}{k_2}=-1}.$$

要点注释

遇到 $\frac{x_i-2}{x_i-1}$ 这类分式，可先改写为 $1-\frac{1}{x_i-1}$，再把两个分式的和整体通分。这样只需要根的和与根的积，无须逐个求出两交点。

来源说明

1. 第 1 题：2017 年普通高等学校招生全国统一考试全国 I 卷理科第 20 题，题干依据公开题目整理。
2. 第 2 题：2021 年安徽省合肥市高考数学第三次教学质量检测试卷（理科）第 17 题。
3. 第 3 题：本地《第二轮第十一讲：解析几何综合训练》题 1。